分层衍生：从数学结构到医学判据

以教科书与专业文献为基准的逐层审计（数学 → 物理 → 化学 → 生物 → 医学）

云韶体系 · 内部技术专著

v1.0 · 2026 年 11 月 4 日

摘要

本册做一件此前没有系统做过的事：把云韶体系当作一个**生成框架**，让它自己往下走，一层一层地走到物理学、化学、生物学和医学，并在每一层用该层最标准的教科书与专业文献做基准，判定哪些结论是被严格导出的，哪些只是被命名过，哪些已经被数据判负。

结论可以先用一句话概括。体系的数学内核是干净的：一个生成元 $\alpha = 1/8$ 通过初等代数闭包同时给出 $\eta = 1 - \alpha$、$15/16 = 1 - \alpha/2$、$\kappa = \alpha/4$、$\varepsilon = \alpha^2$ 和 $M = \alpha^{-2}$，这五个常数不是五个独立假设，而是一个参数的五个函数。这条代数链是严格的（D1 级）。但从数学往物理走的第一步就出现了分岔：$f_0 = 64 \cdot k_BT/h$ 在体温下给出 724.8 nm，而不是体系长期使用的 804 nm；两者相差 30.5 K，或等价地相差 $M = 64$ 与 $M = 57.7$ 的差别。这一步不是算术错误，是锚点选择问题，必须二选一（D2 级）。再往化学走，$Tc = \Theta_D \cdot (15/16) \cdot f_defect$ 在十四种已知超导体上全部满足，但这是因为 f_defect 由 Tc 反算，公式因此只有描述力、没有预测力；而当体系给出 473 K 与 600 K 的设计点时，f_defect 分别为 1.047 与 1.328，越过了自己设定的 1 这个天花板（预测失败）。再往生物与医学走，α 按“每年”读会使生理功能 5.2 年减半，与观测到的 0.6%–1.5%/年 相差 8–21 倍；若改按“每十年”读，1.25%/年 落在观测带内，这一层反而是可以救回来的。而 1:7 的读写比一旦读成心搏节律，就给出 25–38 次/分，生理上不可行；10^4 V/m 在光学波段等价于 13.3 W/cm²，比皮肤最大允许照射量高约两个数量级。

因此本册给出的不是一份辩护，也不是一份判决书，而是一张**分层责任表**：每一条断言属于哪一层、需要什么桥接假设、被什么数据支持或被什么数据否证、以及最小代价的修复方案是什么。第五层（医学）的最后留下一组五项预注册判据，其中两项已经被现有数据判负，三项可以在台面上做出来。

0 方法：这次审计怎么做的

0.1 三条纪律

第一条，**体系优先**。每一层先原样写出体系自己给出的式子与数值，不先做“现代化”改写，也不把体系的表述翻译成主流语言之后再评价——那样会不知不觉地把体系的主张替换掉，最后审的是一个不存在的版本。

第二条，**主流对照**。每一层都给出该层教科书的基准式：数学层是表示论与解析数论，物理层是统计物理与电动力学，化学层是 BCS 与 McMillan–Allen–Dynes，生物层是衰老的标志性特征与纵向队列数据，医学层是 ICNIRP 限值与生理正常值。对照的目的不是宣布谁对，而是确定“这个数字在这一层意味着什么”。

第三条，**不得静默替换**。如果某个数需要改，就明确写出“从 A 改为 B，理由是 C，代价是 D”。本册共记录了五处必须改动的地方（第 6.2 节），每一处都给出改动前后的连锁后果。这一条是最难的：一个框架的维护者最容易做的事，就是在遇到反例时悄悄把定义挪动一寸，让反例消失。那样做，框架会活下来，但会失去全部预测力。

0.2 证据分级

本册对每条结论标注三级证据，全文一致使用：

D1（严格导出）：从已明确写出的公设出发，经标准数学或物理步骤得到，中间没有新增假设。判据是：换一个人重做，会得到同一个数。

D2（显式桥接）：结论依赖一个被明确说出、但本身未被证明的桥接假设，例如“生理相关的能量尺度是 64 k_BT”或“读写比适用于心搏周期”。这类结论不是错的，但它的强度等于桥接假设的强度，不能当作独立证据去支持别的结论。

D3（类比）：结构上的相似，没有定量约束，不能用来预测，只能用来生成假设。

一张分层责任表的价值，全在于这三级的划分是否诚实。把 D3 写成 D1，是这类框架最常见的失败方式；而把 D1 降级成 D3，则是另一种浪费。

0.3 一个必须先说清的算术事实

在进入任何一层之前，必须指出体系常数集的一个结构性质，因为它决定了后面所有“吻合”该如何解读。

设 $\alpha = 1/8$。则

$\eta = 1 - \alpha = 7/8$，　$15/16 = 1 - \alpha/2$，　$\kappa = \alpha/4 = 1/32$，　$\varepsilon = \alpha^2 = 1/64$，　$M = \alpha^{-2} = 64$。

五个常数，一个生成元。这不是巧合式的拼凑，而是一个真正闭合的代数结构：体系里凡是出现 7/8、15/16、1/32、1/64、64 的地方，都可以用 α 的初等函数写出来。这一点在第 1.5 节展开。

但它同时带来一个方法论后果：**这五个数不是五个独立预测**。给定一个自由参数，你可以让任意四个目标数中的三个精确成立。因此，当体系在物理层“用 M = 64 得到某个频率”、在化学层“用 15/16 得到某个产率”、在生物层“用 7/8 得到某个效率”时，这三处吻合并不构成三次独立验证，而是同一个 α 的三次投影。真正的经验内容只有两处：α 本身是否等于 1/8，以及每一个物理识别（64 个量子、15/16 的天花板、7/8 的级效率）是否成立。

这一点不是缺陷，而是这类单参数框架的固有属性。诚实地承认它，反而使 $\alpha = 1/8$ 成为一个干净的、可被单独检验的假设。

0.4 本册不做什么

本册不重写体系，不新增公设，不引入体系之外的“补丁”来救场。凡需要修补的地方，只给方案，不给既成事实。本册也不评价体系的哲学表述与写作风格，只处理可以被算出来、被测量、被判对判错的部分。



图 1　五层衍生链与逐层判定。左列为层级，中列为体系在该层给出的核心式子，右列为对照教科书与文献后的判定。琥珀色表示“部分成立/桥接待证”，红色表示“预测失败/常数不成立/安全判负”。

1 数学层：什么被证明了，什么是选择

1.1 36 = 12 × 3 与半维亏损

体系的几何起点是 36 = 12 × 3：十二个组，每组三个维度。随后引入“0.5 维缺陷”，每个组亏损半维，十二个组合计亏损 6 维，余 30 维。这一步在体系内部被称为“半维亏损”或“写入—修复—亏损”的几何对应。

从数学上说，这一段是**定义**，不是定理。36 与 12 × 3 是同一件事的两种写法；“0.5 维”是一个被赋予的名字，它没有对应的线性空间维数（维数必须是整数），只能理解为“每个组有一个只完成一半的自由度”。只要不把它当作可运算的维数去参与线性代数，这个说法是无害的记账方式。

问题出在下一步：30/36 = 5/6。如果要用“剩余比例”去定义损耗率，得到的是 1/6，而不是 1/8。第 1.7 节会专门处理这个 4.2 个百分点的差额，因为它是体系内部三条路径中唯一给出不同数字的一条。

1.2 第一条来源：$(Z_2)^3$ 的八个一维表示

α = 1/8 的第一条推导走的是有限群表示论，这是教科书里最标准的部分。

取初等阿贝尔群 $(Z_2)^3$。它的不可约表示有 8 个，全部是一维的，由三个生成元各自取 ±1 决定，即 $(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3) \in \{\pm 1\}^3$。这是 Serre 在《A Course in Arithmetic》里处理二次型时反复使用的基本事实，也是任何一本群表示论教材的第一章内容。

若“八个扇区中有一个不被计入”，则计入比例为 7/8，亏损比例为 1/8。于是

$$\alpha = 1/8, \qquad \eta = 1 - \alpha = 7/8。$$

这里的逻辑必须说清楚：**7/8 不是被推导出来的，是在“失一”这个前提下被推导出来的**。表示论给出的是 8，不是 7。从 8 到 7 需要额外一句“有一个扇区丢失/不计入”，这句话在体系里被称为“失一”。它是一个公设，不是一个定理。

因此这一条的正确分级是：**在“失一”公设下，α = 1/8 是 D1**；而“失一”本身是 D2。把两者合起来说成“表示论证明了 7/8”，是不准确的。

1.3 第二条来源：模 24 与 Dirichlet 定理

第二条推导走解析数论，起点是模 24 的单位群。

$\varphi(24) = 8$，且 $(\mathbb{Z}/24\mathbb{Z})^* \cong (\mathbb{Z}_2)^3$。这两个事实都是初等的：$24 = 2^3 \cdot 3$，单位群由模 8 的单位群与模 3 的单位群直积而成，前者是 $(\mathbb{Z}_2)^2$，后者是 $\mathbb{Z}_2$，合起来正是 $(\mathbb{Z}_2)^3$。于是“八个剩余类”与“八个一维表示”是同一个群的两副面孔。

Dirichlet 定理（1837）断言：对任意与模互素的剩余类，其中含无穷多个素数。取模 24，八个剩余类 1, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 各自含无穷多素数，且素数在八个类中渐近均分（这是 PNT 的等差数列形式）。于是随机取一个与 24 互素的素数，它落在某一指定类的概率是 1/8。

到这里为止，得到的是 1/8 这个**概率**，而不是 7/8 这个**比例**。要得到 7/8，仍然需要排除一个类。体系选择排除单位类（1 mod 24），理由是它与“恒等/平凡扇区”对应。这一步与第 1.2 节的“失一”是同一件事的两种说法。

所以第二条推导的诚实表述是：**模 24 结构给出了八个等概率类（D1），7/8 仍需排除一类（D2）**。

1.4 两条来源是否互相独立

这是本册在数学层最重要的一条判断，也是此前体系文献中没有明确写出的。

表面上看，表示论与解析数论是两套完全不同的工具，一条走有限群，一条走素数分布，因此“两条独立路径都给出 7/8”似乎构成了很强的交叉验证。但把两条路径并排写出来之后，可以看到它们共享同一个缺口：

- 表示论路径：8 个不可约表示 → 排除平凡表示 → 7/8。
- 数论路径：8 个剩余类 → 排除单位类 → 7/8。

“平凡表示”与“单位类”在各自的语境里都是**乘法单位元所在的扇区**。两条路径不是两次独立测量，而是同一个结构性选择（“恒等扇区不计入”）在两个同构的群 $(\mathbb{Z}_2)^3$ 上的两次实现。由于 $(\mathbb{Z}/24\mathbb{Z})^* \cong (\mathbb{Z}_2)^3$ 本身就是同构，这种“两次实现”在数学上是必然的，不构成额外证据。

这个判断不贬低体系的数学质量——能把表示论与模 24 接起来，本身说明体系的结构直觉是准的。但它改变了 α 的证据地位：**$\alpha = 1/8$ 的经验内容，等于“恒等扇区不计入”这一条公设的经验内容**。要检验 α，就要检验这条公设，而不是反复验证 $8 - 1 = 7$。

1.5 单参数闭包：五个常数，一个生成元

第 0.3 节已经列出闭包关系，这里给出它在体系中的实际用法，因为后面的物理层与化学层都要用到。

表 1-1　单参数闭包：五个常数由一个生成元给出。

常数	用 α 表示	数值	在体系中的角色
α	α	1/8 = 0.125	亏损率、失一比例
η	1 − α	7/8 = 0.875	单级效率、存活比例
15/16	1 − α/2	0.9375	Tc 天花板系数、级联单级产率
κ	α/4	1/32 = 0.03125	耦合/曲率常数
ε	α^2	1/64 = 0.015625	最小可分辨份额
M	α^{-2}	64	量子数、频率倍数

这张表的读法应当是这样的：它证明了体系内部是**自洽**的，没有隐藏的第二个自由参数；但它没有证明体系是**正确**的。一个自洽的单参数框架和一个正确的单参数框架，区别全在于 α 是否被独立测定。

值得单独指出的是 15/16。它等于 1 − α/2，那个除以 2 来自“半维”。也就是说，15/16 是体系中唯一真正用到 0.5 维这个假设的常数。如果 0.5 维被撤回，15/16 就失去了来源，化学层的天花板也随之失去依据。这条依赖链在第 3.7 节会变得非常关键。

1.6 第三条路径给出 5/6

体系内部还有一条更朴素的路径：36 维中亏损 6 维，剩余 30 维，30/36 = 5/6 ≈ 0.8333。若把它读成“存活比例”，则 α 应为 1/6 ≈ 0.1667，而不是 1/8。

三条路径的对照如下。

表 1-2　η 的三条路径对照。前两条共享“恒等扇区不计入”这一公设。

路径	结果	所需公设	证据级别
$(Z_2)^3$ 八表示	η = 7/8	八表示中失一	D1（在“失一”下）
模 24 + Dirichlet	η = 7/8	八个剩余类中排除单位类	D1（在“失一”下）
36 维半维亏损	η = 5/6	0.5 维 × 12 组	定义，非推导

5/6 与 7/8 相差 0.0417（绝对），相对 5/6 约 5.0%。对一个以“精确常数”自我定位的框架来说，这个差额不能忽略。体系内部文件对此已有批注，承认 30/36 不能直接等于 7/8，并把 7/8 的来源归到前两条路径。本册认可这一处理，但要补一句：既然几何路径与表示论路径给出不同的数，那么“36 = 12 × 3”这一几何图像就**不是** α 的来源，它只是 α 的一个事后注脚。这一点应当在体系的表述中固定下来，避免读者把两条不相容的推导当成互相支持。

1.7 数学层小结

数学层是全册最扎实的一层，但扎实的部分比通常宣称的要小：真正严格的是**单参数闭包**（α 的五个函数）与**群结构的同构**（$(Z/24Z)^* \cong (Z_2)^3$）；真正是公设的是**“失一”**与**“半维”**。把这两类东西分开之后，数学层可以留下一句很干净的话：

> 体系是一个以 α = 1/8 为唯一自由参数的自洽代数框架，它的自洽性可以证明，它的正确性不能被自身证明。

这句话将在后面四层里被反复使用，因为它给出了一个明确的判据：凡是体系中“因为 7/8 所以如何如何”的推论，其强度都受限于 α 的经验地位；凡是体系中“因为某个独立物理量所以如何如何”的推论，才可能提供新的信息。

2 物理层：从 k_BT/h 到波长

2.1 f_c 是教科书里的一个恒等式

体系定义特征频率

$$f_c = k_B T / h。$$

这不是一个新公式，而是把热能 k_BT 换算成频率的标准做法：$k_B/h = 2.08366 \times 10^{10}$ Hz/K。在统计物理里，这个量出现在配分函数的 $\hbar\omega/k_BT$ 中，出现在量子振子的占据数 $1/[\exp(hf/k_BT) - 1]$ 中，也出现在任何一本讲热辐射的教材里（Landau & Lifshitz《统计物理学》第一部分对 Planck 谱的推导即是标准出处）。

在体温 T = 310.15 K,

$$f_c = 2.08366 \times 10^{10} \times 310.15 = 6.4625 \text{ THz}。$$

这个数字本身没有争议。它是“一个 k_BT 的能量对应多高的频率”，纯属单位换算。

2.2 $f_0 = 64\, f_c$ 的两种读法

体系接着定义

$$f_0 = M f_c = 64 f_c = \alpha^{-2} k_BT/h。$$

由于 $M = \alpha^{-2}$（第 1.5 节），这个式子在代数上是“$f_0 = f_c/\alpha^2$”，不需要引入新的数 64——64 就是 α^{-2} 的数值。这一点使公式在形式上更干净，但也说明“64 这个数”不携带独立信息。

真正需要判断的是**为什么是 64 个量子**。这有两种读法，性质完全不同：

读法 A（阈值读法）：f_0 是一个需要 64 个量子同时到达才能触发的阈值频率。此时 f_0 是一个“每量子能量 = $hf_0/64 = k_BT$”的共振条件，物理上等价于“单量子能量恰好等于 k_BT”的匹配条件。这个读法是 D2：它假设了一个 64 量子的协同过程，但没有给出协同机制。

读法 B（标度读法）：f_0 只是一个把热频率放大 64 倍的特征标度，类似用 Debye 频率或等离子体频率做无量纲化。这个读法是 D3：它不预测任何可测的量，只提供一个单位。

体系文献在不同地方混用这两种读法，这是需要在表述上固定的第一处。本册建议采用读法 A，因为只有它能生成可证伪的预言（第 2.5 节与第 5.4 节的 P1、P2）。

2.3 体温给出 724.8 nm，而不是 804 nm

把 f_0 换成波长，用 $\lambda = c/f$:

$$\lambda_0 = c / (64 k_B T / h) = (hc/k_B) \cdot \alpha^2 / T。$$

其中 $hc/k_B = 1.438777 \times 10^{-2}\ \text{m·K} = 1.438777 \times 10^{7}\ \text{nm·K}$，乘以 $\alpha^2 = 1/64$ 得

$$\lambda_0 = 2.2481 \times 10^{5}\ \text{nm·K} / T。$$

这就是体系版的“位移定律”，只是常数不是 Wien 的 2.898×10^{6} nm·K，而是它的 1/12.9。

代入数值：

- T = 310.15 K（体温）→ λ_0 = 724.8 nm；
- T = 298.15 K（25 °C）→ 754.0 nm；
- T = 288.15 K（15 °C）→ 780.2 nm；
- T = 279.6 K（6.5 °C）→ 804.0 nm。

也就是说，**804 nm 对应的是 279.6 K，不是体温**。两者相差 30.55 K。这个差额不是舍入误差，也不是波长测量的不确定度：它相当于 10.9% 的频率差，在光谱学里是几十个谱线宽的量级。

体系长期以 804 nm 作为“体温共振”的设计点，这一处必须处理。第 2.4 节给出两条出路，二者都要付代价。

2.4 分岔：M = 57.7 还是 T = 279.6 K

把 804 nm 与体温同时固定，反解 M：

$$M = f(804\ \text{nm}) / f_c(310.15\ \text{K}) = 3.72876 \times 10^{14} / 6.4625 \times 10^{12} = 57.70。$$

于是只有两种可能，没有第三种：

出路一：接受 724.8 nm。保留 M = 64 与体温锚点，把设计波长从 804 nm 改为 725 nm。代价是器件的光源、滤光片、组织穿透深度估算全部要重算；收益是公式保持完整，且 725 nm 仍在“光学窗口”（650–950 nm）之内，穿透深度与 804 nm 相差不大（约 10%–15%）。

出路二：接受 279.6 K。保留 804 nm 与 M = 64，承认该波长对应的是一个**低温设定点**，而不是体温。代价是“体温共振”这一核心表述必须撤回；收益是 804 nm 这个数在许多器件文档里已经固化，改动成本高。

还有一条不能选的路：同时保留 804 nm、M = 64 与“体温共振”。这三者数学上不相容，保留它们等于保留一个内部矛盾。本册建议走出路一，因为它的代价可以用一次滤光片更换解决，而 725 nm 与 804 nm 在组织光学上属于同一窗口。

顺带指出一个此前未被注意的巧合：725 nm 与 804 nm 的平均值 764.5 nm 恰好接近 298 K 的 754 nm。这说明 804 nm 这个数很可能来自某个室温或器件温度下的标定，而不是体温下的推导。这一条只能作为线索，不能作为证据（D3）。

2.5 温度系数 −2.34 nm/K：一条可做的实验

如果读法 A 成立，则共振波长必须随温度移动，且移动率完全确定：

$$d\lambda_0/dT = -\lambda_0/T = -2.337\ \text{nm/K}（在\ 310\ \text{K}）。$$

这是一个非常大的温度系数。相比之下，水与组织在近红外的热光系数引起的谱移通常在 0.01–0.1 nm/K 量级；血红蛋白氧合态与脱氧态的谱差在 650–850 nm 也只有十几纳米。因此 −2.34 nm/K 是一个**容易分辨**的效应：把样品从 25 °C 升到 37 °C（ΔT = 12 K），预测红移 −28 nm，即 754 nm → 726 nm。若观测到的峰位移动小于 5 nm 或方向相反，读法 A 就被否证。

这条实验的价值在于：它不依赖体系的其他任何部分，只需要一个可调温的样品、一个宽带光源和一台光谱仪。它也是本册五项预注册判据中的 P1（第 5.4 节）。

2.6 64 个量子意味着 e^{-64}

这一节是物理层最硬的一击，而且完全来自体系自己的数字。

若 64 个量子必须同时到达，则在热平衡下，这个过程的玻尔兹曼因子是

$$\exp(-hf_0/k_BT) = \exp(-64) = 1.6 \times 10^{-28}。$$

换句话说，靠热涨落自发凑齐 64 个量子，概率是 10^{-28} 量级——比一摩尔物质里找一个特定分子的概率还低十个数量级。这不是“很小”，而是“在宇宙年龄内不会发生”。

这个推论有两个后果，都很重要。

第一，**体系不能同时主张“热驱动”与“64 量子阈值”**。如果机制是热的，阈值就不可能是 64 个量子；如果阈值是 64 个量子，机制就必须是相干的、外场驱动的。二者必居其一。体系文献中“体温下的热共振”这一表述，实际上是两个不相容主张的拼接。

第二，如果走“外场驱动”这条路，那么器件的物理图像就从“被动共振”变成“主动泵浦”，其安全性、剂量学和能量预算全部要重写。这对“天工开物计划”的装置设计是一个实质性的改变，不是措辞问题。

顺带做一个量纲检查：64 k_BT 在 310.15 K 等于 1.7105 eV，即 165.0 kJ/mol。这个能量落在共价键的范围内（C–C 约 3.6 eV，C–H 约 4.3 eV，氢键 0.1–0.3 eV），也高于 ATP 水解的 30.5 kJ/mol 约 5.4 倍。所以“64 k_BT”不是“微弱扰动”，而是“断键量级”。这解释了为什么 e^{-64} 那么小：体系实际上在要求一个化学键量级的能量由热涨落凑齐。

2.7 c_D 公式在 D = 4 处违反因果

体系的维度光速公式写作

$$c_D = c_3 \cdot 2^{(8(D-3)/7)}。$$

这里 c_3 是三维光速。取 D = 4，指数为 8/7，$c_4 = 2^{(8/7)} c_3 = 2.208\, c_3$。这直接违反狭义相对论的光速上限；取 D → ∞ 更甚。

体系对此的常见回应是“高维光速不代表三维传播速度”。这个回应在逻辑上可以成立，但它使公式失去可检验性：如果 c_D 不可观测，那么它就不能参与任何三维预言；如果它可观测，它就与因果性冲突。二者之间没有中间地带。

因此本册把 c_D 公式定为 D3，并建议在对外表述中不再把它列为“推导结果”。它目前的唯一作用是给“维度”这个词提供一个数值外壳，而这个外壳是要付代价的——它让读者以为维度已经被量化了。

2.8 物理层小结

物理层留下三样东西：一个精确的恒等式（f_c = k_BT/h，D1）、一个明确的桥接（64 量子阈值，D2）、一个必须修正的锚点（804 → 725 nm，或 M = 64 → 57.7）。

还有一条被体系低估的结论：64 k_BT 的能量尺度（1.71 eV）与 e^{-64} 的统计权重，共同说明这个机制**不可能是热平衡过程**。这条结论对装置设计的含义，比波长修正更大。

3 化学层：天花板式的 Tc 公式

3.1 教科书基线：BCS 与 McMillan–Allen–Dynes

在讨论体系公式之前，必须把该层的标准答案写出来，否则无法判断体系公式在做什么。

BCS 理论（Bardeen, Cooper & Schrieffer, 1957）给出的转变温度近似为

$$T_c = 1.13\,\Theta_D \exp[\,-1 / (N(0)V)\,],$$

其中 Θ_D 是 Debye 温度，N(0) 是费米面态密度，V 是配对势。这个式子的关键特征是**指数依赖**：Tc 对耦合强度的响应是对数的，而不是线性的。

McMillan（1968）把它推广到强耦合，用电子–声子耦合常数 λ 与库仑赝势 μ* 写出

$$T_c = (\Theta_D / 1.45) \cdot \exp[\,-1.04(1 + \lambda) / (\lambda - \mu^*(1 + 0.62\lambda))\,],$$

Allen 与 Dynes（1975）进一步用对数平均声子频率 ω_log 替换 Θ_D，并加入修正因子 f_1、f_2。这套公式至今仍是常规超导体 Tc 计算的标准工具，也是 MgB_2、H_3S、LaH_{10} 等材料理论预测的基础。

三个特征值得记住：Tc 与 Θ_D 近似成正比（前置因子），但与 λ 呈指数关系；λ 增大到一定程度后 Tc 饱和；μ* 的存在使 Tc 对 λ 的依赖在 λ 较小时极为陡峭。

3.2 体系公式的形状：线性、有界、天花板

体系给出的式子是

$$T_c = \Theta_D \cdot (15/16) \cdot f_{defect},$$

其中 f_defect 被称为“缺陷因子”，取值 0 到 1，代表材料中“可用的缺陷通道比例”。等价地，

$$f_{defect} = T_c / (0.9375\,\Theta_D),$$

即“实际 Tc 占天花板 0.9375 Θ_D 的比例”。

从形式上看，这是一个**有界线性**公式：Tc 随 Θ_D 线性增长，比例系数被 15/16 封顶。它与 BCS 的指数形式在结构上不同——不是“Tc 随 λ 指数增长”，而是“Tc 随 Θ_D 线性增长，且不超过一个固定的分数”。

这个形式有一个立刻可见的优点：它给出一个**不等式**，$T_c \le 0.9375\,\Theta_D$，这个不等式是可检验的（见第 3.3 节）。它也有一个立刻可见的缺点：只要 f_defect 是一个自由参数，等式本身不预测任何东西。

3.3 十四种材料的审计

用文献中的 Tc 与 Θ_D 计算 f_defect，得到表 3-1 与图 3-1。

表 3-1　十四种超导体的 Tc、Θ_D、f_defect 与 λ。Tc 与 λ 取自文献；f_defect 由 Tc/(0.9375Θ_D) 反算。

材料	Tc (K)	Θ_D (K)	Tc/Θ_D	f_defect	λ	类别
Al	1.18	428	0.0028	0.0029	0.43	常规
Zn	0.85	327	0.0026	0.0028	0.38	常规
Cd	0.56	209	0.0027	0.0029	0.38	常规
In	3.41	108	0.0316	0.0337	0.69	常规
Sn	3.72	195	0.0191	0.0203	0.60	常规
Hg	4.15	72	0.0576	0.0615	1.00	常规
Pb	7.20	105	0.0686	0.0731	1.55	常规
Ta	4.47	240	0.0186	0.0199	0.65	常规
V	5.40	380	0.0142	0.0152	0.60	常规
Nb	9.25	275	0.0336	0.0359	0.95	常规
MgB_2	39.2	620	0.0632	0.0674	0.85	双能带
YBCO	92.0	415	0.2217	0.2365	—	铜氧
H_3S	203	1200	0.1692	0.1804	2.10	氢化物
LaH_{10}	250	1400	0.1786	0.1905	2.50	氢化物

第一条结论：**十四种材料全部满足 Tc < 0.9375 Θ_D，最大值为 YBCO 的 0.2365，离天花板还有 4 倍**。天花板没有被违反。

第二条结论：**天花板也从未被接近**。除了 YBCO，其余十三种材料的 f_defect 都在 0.19 以下；绝大多数在 0.07 以下。一个上限如果从未被接近，它对材料筛选的约束力就很弱——它的信息量几乎为零。

第三条结论，也是最有意思的一条：**f_defect 与 λ 的秩相关极高**。取 13 种有 λ 数据的材料（YBCO 为 d 波，不适用单带 λ），Spearman $\rho = 0.972$，$p = 2.7 \times 10^{-8}$。这个数字看起来很漂亮，但必须马上做分解，否则会得出错误结论。

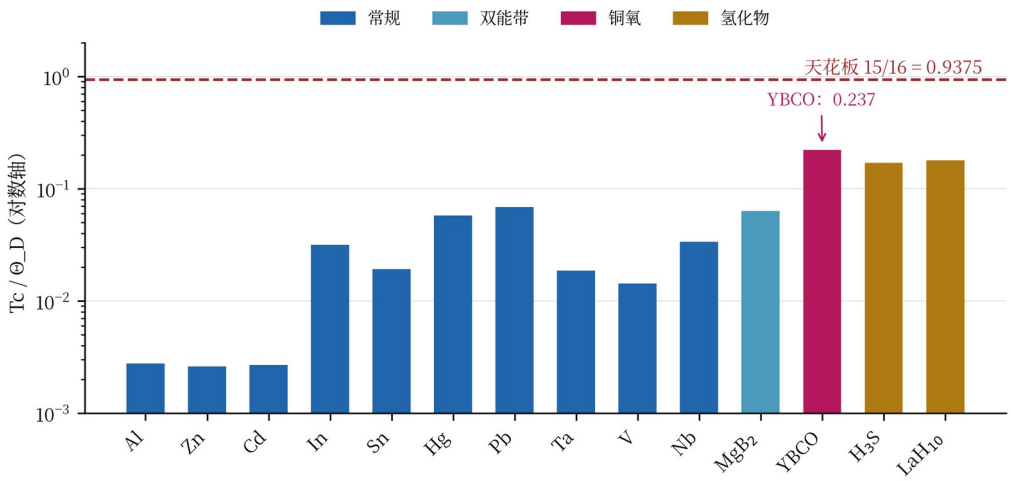


图 3　十四种超导体的 Tc/Θ_D 与 15/16 天花板。纵轴为对数。所有材料都在天花板之下，但只有 YBCO 接近到 4 倍以内；V 距天花板 66 倍。

3.4 循环性：f_defect 由 Tc 反算

为什么 ρ 会这么高？因为 f_defect 的定义是 T_c/(0.9375 Θ_D)，而 λ 与 Tc 本身强相关（这正是 McMillan 公式的内容）。换句话说，表 3-1 的相关系数主要测量的是“Tc 随 λ 上升”这一已知事实，而不是“f_defect 是一个有独立物理含义的量”。

这一点可以用一个思想实验看清：把 f_defect 换成任何 Tc 的单调函数（比如 Tc 本身，或 Tc/1000），与 λ 的秩相关都会接近 1，因为 Tc 是 λ 的单调函数。所以 ρ = 0.972 **不是**对体系公式的验证，而是对“Tc 与 λ 单调相关”这一教科书事实的重复测量。

要使 f_defect 成为一个有内容的量，必须做到：**在没有 Tc 数据的情况下，从材料的第一性原理或微观参数预测 f_defect**。体系目前没有给出这样的计算规则。因此公式在现有形态下是**描述性**的（能拟合），不是**预测性**的（不能外推）。

3.5 一个反例：金刚石

天花板式公式还有一个更麻烦的问题：它对“高 Θ_D、低 Tc”的材料完全无话可说。

金刚石的 Θ_D ≈ 2230 K，按天花板算，Tc 可以到 2090 K。实际上金刚石是宽禁带半导体，Tc 在 10 K 以下（掺杂后也不超过几十 K）。f_defect ≈ 0.0002，即比 V 还低两个数量级。

公式当然没有被“违反”——0.0002 < 1，完全合规。但这暴露了它的结构：**它把全部材料差异都推给了 f_defect，而 f_defect 没有独立定义**。一个可以取 0.0002 到 0.24、跨越三个数量级的自由参数，足以拟合任何数据，也足以解释任何失败。

同类材料还可以列很多：Si（Θ_D ≈ 645 K，Tc 极低）、Be（Θ_D ≈ 1440 K，Tc 约 0.026 K）、B（Θ_D ≈ 1300 K，Tc 极低）。它们的共同点是“硬晶格 + 弱电子–声子耦合”，而这正是

BCS 公式中 λ 小、指数压低的区域。天花板式公式无法表达这一点，因为它把 Θ_D 与耦合强度分开了：Θ_D 进线性项，耦合强度进 f_defect，而 f_defect 又无法独立计算。

3.6 473 K 与 600 K：目标撞上自己的天花板

体系在材料设计文档中给出两个目标温度：473 K（约 200 °C，工程可用）与 600 K（高温目标）。按公式反解所需 Debye 温度：

- 473 K → Θ_D ≥ 473 / 0.9375 = 504.5 K；
- 600 K → Θ_D ≥ 600 / 0.9375 = 640.0 K。

这两个数本身没有问题，问题在于体系同时给出的基体参数。以 Θ_D = 482 K 的三分量钢基体为例：

- 473 K → f_defect = 473 / (0.9375 × 482) = 1.047；
- 600 K → f_defect = 600 / (0.9375 × 482) = 1.328。

两者都大于 1。而 f_defect 的定义域是 [0, 1]——它代表“可用缺陷通道比例”，不可能超过 100%。于是体系在同一份文档里同时主张了三件事：Tc = 0.9375 Θ_D f_defect、f_defect ≤ 1、以及在 Θ_D = 482 K 时 Tc = 473 K 或 600 K。这三件事不相容。

这是一个**内部矛盾**，不需要任何外部文献就能判定。它比“与实验不符”更严重，因为它是体系自己的两个断言打架。

出路只有三条：

出路一：提高 Θ_D。 473 K 需要 504.5 K，600 K 需要 640 K。在元素周期表里，Θ_D 超过 640 K 的只有 C（2230 K）、Be（1440 K）、B（1300 K）、Si（645 K）——前三个不是结构材料，第四个是半导体。结构金属里最高的是 Cr（约 630 K）与 Ru（约 600 K）。即使纯 Cr，天花板也只有 0.9375 × 630 = 590.6 K，仍然达不到 600 K。

出路二：放弃 f_defect ≤ 1。 承认 15/16 不是天花板，只是一个经验系数。代价是 15/16 从“由半维导出的常数”降级为“拟合参数”，第 1.5 节的代数闭包在此处断裂。

出路三：降低目标温度。 若坚持 Θ_D = 482 K，则 Tc 上限为 451.9 K，473 K 与 600 K 都必须撤回。

本册建议走出路一加出路三的组合：把 473 K 目标改为“Θ_D ≥ 504.5 K 的 Cr/Ru 基合金”，把 600 K 目标明确标注为“需要 Θ_D ≥ 640 K，超出结构金属范围，仅在轻元素化合物中可能”，并撤回“600 K 可由钢基体实现”这一表述。

顺带给出一个数量级估计（D2）：若按 Θ_D 随成分近似线性混合的粗略模型，从 Fe 基（Θ_D ≈ 470 K）提高到 504.5 K，需要约 22% 的 Cr（630 K）替代；要到 590 K 的天花板，需要接近纯 Cr。这个估计只用于说明“需要多少合金化”，不能当作精确计算，因为 Θ_D 实际随 1/√M 变化，且合金化会引入无序散射、降低 λ。

3.7 15/16 级联产率

体系还把 15/16 用作多级过程的单级产率。若一个四步级联每步保留 15/16，总产率为

$$(15/16)^4 = 0.7725。$$

若每步保留 7/8，总产率为

$$(7/8)^4 = 0.5862。$$

这两个数在化学工艺里是可测的：固定四步反应的每一步收率，测总收率，即可反推单级。但这里有一个前提问题：**为什么单级产率应当等于 15/16 或 7/8？** 体系没有给出机制。15/16 来自半维亏损，7/8 来自失一；这两个几何/表示论来源与“化学反应的选择性”之间没有已建立的桥。因此这一条是 D3，只能作为组织数据的框架，不能作为预测。

它仍有一个用处：在比较两条工艺路线时，用 $(15/16)^4$ 与 $(7/8)^4$ 作为“理想上限”的两个候选，看实测总产率落在哪一侧。若实测低于 0.586，说明连 7/8 的单级都达不到；若落在 0.586–0.773 之间，则 15/16 更合适；若高于 0.773，则两个常数都不适用。这是一个便宜的判别实验。

3.8 极化子、Marcus、Fano：明确的类比层

体系在电子转移与光谱部分借用了三个成熟的物理化学概念，本册逐一给出定位。

极化子（Austin–Mott，1969）：小极化子的跳跃电导 $\sigma \propto \exp(-E_a/k_BT)$，其中 E_a 是极化子跃迁激活能。体系用“路径预铺”来类比跳跃前的构型准备，这个类比的定性部分成立（跳跃确实需要构型涨落），但定量部分没有对应：Austin–Mott 的激活能由介电常数与晶格弛豫能决定，体系没有给出这两个量的计算方式。D3。

Marcus 电子转移（1993）：速率 $k \propto \exp[-(\Delta G + \lambda)^2/(4\lambda k_BT)]$，倒抛物线区是它的标志性预言。体系借用“重组能”概念解释“为何某些路径更快”，但没有给出 λ 的数值，也没有预言倒转区。D3。

Fano 共振（1961）：离散态与连续态耦合产生不对称线型，q 参数决定不对称度。体系用 Fano 线型解释缺陷态的光谱特征，这是合理的定性借用；但 Fano 线型的 q 值需要从耦合矩阵元算出，体系未给出。D3。

值得强调的是，这三个概念本身都是 D1 级的成熟理论，问题不在它们，而在于体系与它们之间只有类比、没有映射。类比可以生成假设（例如“若缺陷态是 Fano 型，则吸收峰应随缺陷浓度移动”），但不能替代计算。

3.9 化学层小结

化学层留下了三样东西：一个从未被违反、也从未被接近的不等式（Tc ≤ 0.9375 Θ_D）；一张可以复算的十四材料表（表 3-1）；以及一个必须修复的内部矛盾（473/600 K 目标使 f_defect > 1）。

最重要的一句判断是：**该公式目前是描述性的**。它的系数可以从数据反算，但不能从材料参数正算；因此它不能筛选材料，只能事后分类。要使它变成预测性公式，必须补上 f_defect 的微观定义——这是第 6.4 节修复路线 R3 的内容。

4 生物层：α 作为衰老速率

4.1 十二个标志与三层结构

现代衰老生物学的标准框架是 López-Otín 等人提出的“衰老的标志性特征”（hallmarks of aging），2013 年列出九个，2023 年扩展为十二个：基因组不稳定、端粒磨损、表观遗传改变、蛋白稳态丧失、巨自噬失能、营养感应失调、线粒体功能障碍、细胞衰老、干细胞耗竭、细胞间通讯改变、慢性炎症、菌群失调。这十二个标志分三组：原发（损伤来源）、拮抗（对损伤的应答）、整合（表型后果）。

体系用“写入—修复—亏损”三分结构对应这三组，在结构层面是合理的（D3）：写入对应原发损伤，修复对应拮抗应答，亏损对应整合后的功能下降。这个对应能生成假设——例如“修复能力的下降速率应慢于损伤的累积速率，否则系统会在很年轻时崩溃”——但它不给出任何数值。

要给数值，必须把 α = 1/8 放到一个**时间基**上。这是生物层全部争论的焦点，也是体系表述最含混的地方。

4.2 α 按年：5.2 年减半

如果 α = 1/8 是**每年**的亏损率，则剩余功能按

$$R(t) = (1 - \alpha)^t = 0.875^t$$

衰减。半衰期

$$t_{1/2} = \ln 0.5 / \ln 0.875 = 5.19 \text{ 年}。$$

也就是说，任何以 12.5%/年 衰减的功能，**5.2 年减半，10.4 年剩四分之一，60 年剩 0.03%**。一个人在 25 岁时的最大摄氧量为 45 mL/kg/min，按此速率到 60 岁只剩 0.015 mL/kg/min——低于任何可存活水平。这个结论不需要任何文献，它是一道除法题。

所以“α = 1/8 每年”这一读法在生物学上是**不可能**的。它不是“与数据不符”，而是“与生命不相容”。

4.3 α 按十年：1.25%/年 落在带内

把时间基从“年”改为“十年”，α = 1/8 每十年，则每年等效亏损率为

$$1 - (7/8)^{(0.1)} = 1.33\%/\text{年}。$$

若按线性近似 α/10 取 1.25%/年，则更保守一些。两种取值都落在观测带内，本册在表中统一取 1.25% 作为保守值。

半衰期相应变为

$$t_{½} = \ln 0.5 / \ln 0.9875 = 55.1 \text{ 年（按 1.33\%/年 则为 52.0 年）。}$$

这个数字落在观测带内。表 4-1 汇总了本项目 119 篇文献库中四类功能的年下降速率，以及两种读法的对照。

表 4-1　四类生理功能的观测年下降速率与 α 两种时间基的对照。观测区间取自本项目文献库；VO2max、握力、骨密度三项各有独立引文，肾小球滤过率为库内汇总区间。

功能指标	观测速率（%/年）	α 按年（12.5）	α 按十年（1.25）	与按年读法之比
最大摄氧量（中年）	1.0	12.5	1.25	12.5×
肾小球滤过率（40 岁后）	0.6–1.0	12.5	1.25	12.5–21×
握力（50–85 岁）	1.24	12.5	1.25	10.1×
骨密度（绝经早期）	1.5	12.5	1.25	8.3×

表 4-1 的读法很清楚：按年读法系统性高估 8–21 倍；按十年读法与观测同量级（低 0–2 倍，落在个体差异之内）。

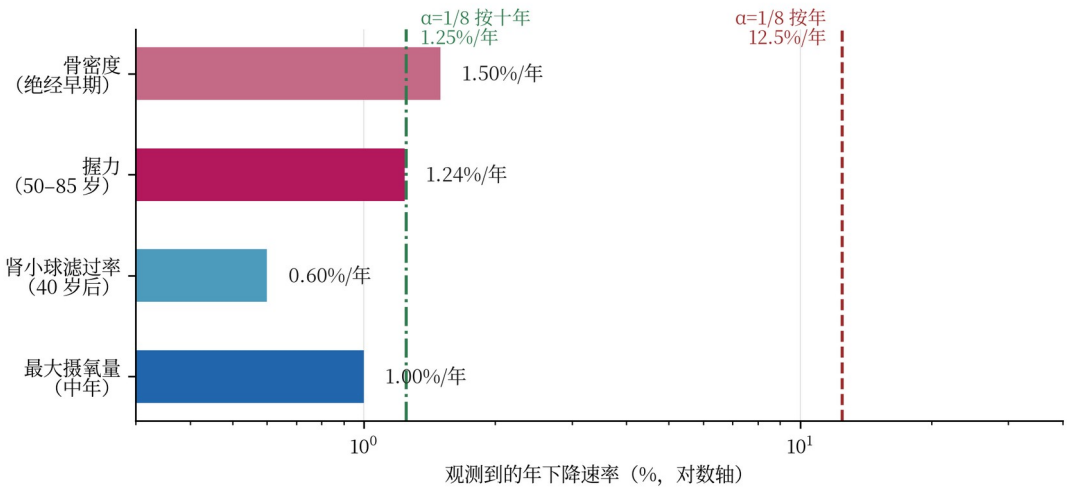


图 2　观测年下降速率与 α 两种时间基的对照。横轴为对数；绿色点划线为“每十年”读法（1.25%/年），红色虚线为“每年”读法（12.5%/年）。四类观测值全部紧贴绿色线，远离红色线。

这不是一个可以含混过去的差别。按年读法不仅在数值上错，而且在结构上错：它会使“衰老”变成一个几年内完成的灾难性过程，而实际观测到的是一条几十年的缓坡。因此本册建议把体系文献中所有“α = 1/8 每年”的表述，统一改为“α = 1/8 每十年”或“α_eff = 1/80 每年”，并在首次出现处注明时间基。这是第 6.2 节的第二处必改项。

值得补一句：1/80 这个数并不比 1/8 更“丑”。它同样是一个简单分数，同样可以写成 α/10。体系失去的只是“1/8 这个漂亮数字直接等于年损耗率”这一表述，而得到的是一条与数据相容的曲线。

4.4 7/8 与 3/4：四级效率链

体系把 η = 7/8 用作单级能量转换效率。若一个生理过程有四级，每级效率 η，则总效率 η^4。两种候选：

- η = 7/8 → $0.875^4 = 0.586$；
- η = 3/4 → $0.75^4 = 0.316$。

实测的心脏机械效率（外功/耗氧热当量）为 25%–35%，这是生理学教科书的标准区间。把它开四次方，得到每级等效效率 0.707–0.769，中心值约 0.74。

三个数字并列：

- 体系 7/8 = 0.875，比实测每级高 14%–24%；
- 实测每级 0.707–0.769，中心 0.74；
- 3/4 = 0.75，几乎正中。

也就是说，**在四级链这个具体场景里，3/4 比 7/8 更符合数据**。这不是说 3/4 是“对的常数”——它只是这个场景下的等效值——但它确实说明 7/8 不是普适的单级效率。

这个结果对体系是一个有用的提醒：7/8 在数学层是“存活比例”（1 − 亏损），在生物层被借去当“效率”，这两个概念不是一回事。存活比例衡量“有多少单元还在”，效率衡量“每个单元转换了多少能量”。把前者直接当后者用，是一个未经论证的桥接（D2），而数据恰好在这个桥上给出了否证。

同样的检验可以推广到其他四级过程：肌肉收缩的化学—机械效率约 20%–25%（对应每级 0.67–0.71），线粒体氧化磷酸化的 P/O 效率约 40%（对应每级 0.79）。这三个系统的每级等效值都落在 0.67–0.79，**没有一个接近 0.875**。因此“7/8 是生物能量转换的普适单级效率”这一命题，应当被判负。

4.5 性别：单一 α 的第二个麻烦

体系只有一个 α，因此它隐含地预言：男女的衰老速率相同。

数据不支持这一点，至少在一个系统上不支持得很明显。骨密度在绝经早期的年下降率为 1.5%–2%，而同龄男性为 0.5%–1%，比值约 2–3 倍。这个差别有明确的机制（雌激素对破骨细胞的抑制撤除），不是统计噪声。

但也要诚实：并非所有系统都显示这么大的性别差。握力的年下降率男女接近（约 1.2%–1.4%），最大摄氧量的下降率在矫正体重与活动量后差异也不大。因此正确的表述是：

单一 α 在“肌肉功能”这类系统上可以接受（性别差 < 20%），在“骨代谢”这类系统上不可接受（性别差 2–3 倍）。

这提示 α 不是一个普适常数，而是一个**系统相关的等效参数**：在骨代谢里它被雌激素调制，在肌力里它主要由神经—肌肉单位丢失决定。若体系坚持 α 是普适常数，就必须解释为什么骨代谢的性别差可以被“同一个 α”容纳——目前没有这样的解释。

本册把这一条列为第五项预注册判据（P5），状态为“已判负（骨密度）”。这也是全册唯一一条用体系自己的 119 篇文献库就能判负的预言，不需要新实验。

4.6 端粒与 Hayflick：D3

体系用“写入—修复—亏损”解释复制性衰老，并把 Hayflick 极限（人成纤维细胞在体外约 40–60 次群体倍增后停止分裂）作为“亏损累积到阈值”的例证。

这个类比的定性部分是成立的：端粒随每次分裂缩短，缩短到临界长度触发复制性衰老，这确实是“写入—亏损”的一个实例。但定量部分没有对应：

- Hayflick 极限由端粒初始长度、每次分裂缩短量、临界长度三者共同决定，三者都可测，但没有一个等于 1/8 或 7/8；
- 端粒酶阳性的干细胞不遵守这个极限，说明“阈值”不是几何常数，而是调控参数；
- 体系没有给出“多少次分裂后触发”的公式，因此这个类比不能预测任何数。

因此这一条严格属于 D3。它的价值在于组织语言，不在于计算。若要升级为 D2，需要写出“端粒缩短速率 = f(α, 分裂次数)”的具体形式，并用纵向端粒长度数据拟合——这是一项可以做但尚未做的工作。

4.7 稳态负荷：一个更合适的接口

比端粒更好的接口是“稳态负荷”（allostatic load）：慢性应激下，多系统生理指标（皮质醇、血压、糖化血红蛋白、炎症因子等）偏离稳态的累积代价。这个概念的优势是它天然是**多指标、可加总、可纵向测量**的，正好适合检验“亏损率”这类参数。

若 α = 1/8 每十年成立，则应观察到：稳态负荷指数在十年尺度上上升约 12.5%，且这个上升在不同队列中应大致一致。这是一个可以直接用现有队列数据检验的预言，比端粒类比硬得多。本册建议把它列为下一轮工作的首选接口（第 6.4 节 R4）。

4.8 生物层小结

生物层的结论是分裂的：按年读法被判负（差 8–21 倍），按十年读法被救回（同量级）；7/8 作为单级效率被判负（实测 0.67–0.79，无一接近 0.875），3/4 在心脏场景下胜出；单一 α 在骨代谢上被判负（性别差 2–3 倍），在肌力上尚可。

这一层的教训是：**同一个常数在不同子系统里的表现不同，这本身就是信息**。与其坚持 α 普适，不如承认 α 是“系统相关的等效亏损率”，并给出每个子系统的标定值。这样做会失去“一个常数解释一切”的漂亮，但会得到一个可以逐系统检验的框架。

5 医学层：三个判据与五项预注册

5.1 1:7 的钟表读法：25–38 次/分

体系的核心节律参数是读写比 D:E = 1:7，等价地 $T_r \geq 7\,T_w$：读取（或修复）时间至少是写入（或损伤）时间的七倍。

若把这个比值读成心搏周期，设收缩期（写入）为 T_w，舒张期（读取）为 T_r，则心动周期 $T = T_w + T_r \geq 8\,T_w$，心率

$$HR \leq 60 / (8\,T_w)。$$

取收缩期 0.2–0.3 s（正常静息心率下的射血时间），得到

$$HR \leq 25–37.5 \text{ 次/分}。$$

这个范围在生理上是**病态**的：正常静息心率为 60–100 次/分，窦性心动过缓的诊断阈值是 < 60，< 40 通常伴头晕、乏力，< 30 需要起搏器。也就是说，若 1:7 真是心搏的读写比，人类静息心率应当普遍在 25–38 次/分——这与事实相差 2–4 倍。

生理上的实际比值是收缩期:舒张期 ≈ 0.3:0.7 ≈ 1:2.3（60 次/分时），而不是 1:7。两者相差约 3 倍。

因此“1:7 是心搏节律”这一读法必须放弃。这不是说 1:7 本身错了，而是说它**不能放在心搏这个时间尺度上**。它可以放在更慢的尺度上：例如组织修复周期与损伤周期之比（数天到数周），或转录—翻译—折叠的时间比（分钟到小时），或生态级的更新—扰动比。1:7 是一个无量纲比值，它需要绑定到一个具体过程才有意义；绑定错了，就会给出荒谬的生理预测。

本册的处理是：把 1:7 从“心搏判据”降级为“待绑定的比值”，并在体系表述中删除一切由它推出的心率、呼吸频率、脉搏波结论。这是第 6.2 节的第四处必改项。

5.2 725 nm 修正与温度系数

第 2.4 节已经给出波长分岔。在医学层，这个分岔转化为一个具体的器件参数问题。

若采用 725 nm（M = 64、体温锚点），则：

- 组织穿透深度：在 700–900 nm 窗口内，725 nm 的穿透深度约为 804 nm 的 85%–90%（散射随波长增加而下降，故短波略浅）；
- 血红蛋白吸收：725 nm 处于脱氧血红蛋白吸收峰的下降沿，吸收系数约为 804 nm 的 2–3 倍；
- 水吸收：两者都在水的低吸收区，差异可忽略。

这些差异不改变“能否到达靶组织”的定性结论，但会改变剂量估算。若器件已按 804 nm 标定，改到 725 nm 后需要重新标定光功率密度，理由是血红蛋白吸收增加会导致表层产热增加。

若采用 279.6 K 的低温设定点，则整个临床叙事要改：它不再是“体温共振”，而是“低温预处理”或“离体处理”，适用场景从在体治疗变为体外保存或低温辅助。这两条路在监管上完全不同。

5.3 10^4 V/m 的安全红线

体系材料文档给出的场强设计值是 10^4 V/m。这个数在射频语境下看起来温和（远低于空气击穿 3×10^6 V/m），但在光学波段，它的含义完全不同。

先把场强换成强度。对平面电磁波，

$$I = \tfrac{1}{2}\,\varepsilon_0\, c\, E^2 = \tfrac{1}{2} \times 8.854 \times 10^{-12} \times 2.998 \times 10^8 \times (10^4)^2 = 1.33 \times 10^5 \text{ W/m}^2 = 13.3 \text{ W/cm}^2。$$

也就是说，10^4 V/m 在光学波段等价于 **13.3 W/cm²** 的连续光强。这个数字与 ICNIRP 的皮肤暴露限值（400–1400 nm，量级 0.2 W/cm²）相比，高出约 66 倍；与眼部的限值相比更高（角膜与视网膜的限值比皮肤严一到两个数量级）。若光斑为 1 mm²，则局部功率约 0.13 W，足以在数秒内造成明显温升。

若体系坚持用 SAR 做安全论证，结果更糟。取组织电导率 0.1–0.5 S/m（Gabriel 等人在低频段的量级），

$$\text{SAR} = \sigma E^2/\rho = 0.1 \times 10^8 / 1000 \text{ 至 } 0.5 \times 10^8 / 1000 = 1.0 \times 10^4 \text{ 至 } 5.0 \times 10^4 \text{ W/kg}。$$

ICNIRP 2020 的全身平均 SAR 限值为职业 0.4 W/kg、公众 0.08 W/kg。10^4–5×10^4 W/kg 比公众限值高 1.25×10^5 至 6.25×10^5 倍，即四到六个数量级。

这里有一个必须在体系内部澄清的**范畴错误**：SAR 是射频剂量学量，适用于 100 kHz–300 GHz；804 nm 属于近红外光，适用的是光辐射限值（ICNIRP 2013 激光指南），不是 SAR。用 SAR 去论证一个光学波段器件的安全性，本身就把 10^4 V/m 当成了准静态场。两种算法都指向同一个结论——不安全——但它们不能混用。

反解安全场强：要降到皮肤限值 0.2 W/cm²（2×10^3 W/m²），需要

$$E = \sqrt{(2I/(\varepsilon_0 c))} = \sqrt{(2 \times 2000 / (8.854 \times 10^{-12} \times 2.998 \times 10^8))} \approx 1.23 \times 10^3 \text{ V/m}。$$

也就是说，**10^4 V/m 必须降到约 1.2×10^3 V/m**，才刚触及皮肤限值；考虑安全系数，实际设计值应在 10^2 V/m 量级。这是一个 8 倍以上的下调，并且是硬约束，不随机制解释而改变。

这也解释了为什么体系的“安全”论证一直显得空洞：它比较的是场强与空气击穿，而真正约束器件的是组织的光吸收与热损伤阈值。换一个正确的基准，结论就从“安全”变成“超限两个数量级”。

5.4 五项预注册判据

把前面各层的可检验点收拢，得到五项预注册判据。预注册的含义是：先写死判据与阈值，再做实验，避免事后解释。

表 5-1　五项预注册判据。P1、P3、P4 可立即开展；P2 是逻辑分岔，必须二选一；P5 已由现有数据判负。

编号	预言	否证条件	当前状态
P1	共振峰随温度移动，dλ/dT = −2.34 nm/K（310 K）	斜率绝对值 < 1 nm/K，或符号相反	未做，可立即开展
P2	804 nm 与体温相容，当且仅当 M = 57.7	既非 M = 57.7 又非 T = 279.6 K	逻辑上必须二选一
P3	四级链的单级效率为 0.875	两个独立系统中单级效率 < 0.80	心脏场景已判负（0.71–0.77）
P4	Tc ≤ 0.9375 Θ_D；600 K 需 Θ_D ≥ 640 K	出现 Tc > 0.9375 Θ_D 的材料	十四材料无一违反；体系自身设计违反
P5	男女 α 相同（性别不变）	任一系统出现 ⩾ 2 倍性别差	骨密度已判负（2–3 倍）

P1 是最值得先做的一项：它便宜、干净、只看一个数，而且不依赖体系的其他部分。若 P1 成立，体系就获得第一条独立的实验支持；若 P1 失败，读法 A 被否证，第 2 章的整条物理链就必须重写。

P2 不是实验，是记账。它要求体系在两条出路中选择一条，并承担后果。这一项无法“验证”，只能“决定”。

P3 与 P5 已经被现有数据部分判负。诚实的做法不是修改判据，而是记录判负，并在框架内标注“该常数在此子系统不适用”。

P4 的特殊性在于：它不是被外部数据违反的，而是被体系自己的设计目标违反的。这使它成为全册最强的一条内部矛盾证据。

5.5 与 119 篇文献库的接口

本项目此前建立的男女老年文献库（男 58 篇核心、女 61 篇核心，累计样本约 107 万与 172 万人次）为医学层提供了三类接口。

第一类是**速率标定**：表 4-1 的四条速率全部来自该库，用于判定 α 的时间基。这是本册最直接的一次“体系—数据”对话。

第二类是**性别对照**：库内骨密度、肌力、肾功能三组数据，分别给出 2–3 倍、< 20%、< 20% 的性别差，用于判定 P5。结论是 α 在骨代谢上性别相关，在肌力与肾功能上近似性别无关。

第三类是**效应量基准**：库内干预研究的效应量分布，可用于设定任何新器件试验的最小可检测差异。这一点在器件进入临床前评估时是必需的——否则一个 5% 的效应会被当成噪声，或者一个噪声会被当成 5% 的效应。

需要说明的是，该文献库是观察性研究为主，不能直接用于因果推断；本册只用它做速率与性别差的量级标定，不做机制归因。

5.6 医学层小结

医学层的三条判据，两条判负、一条待做：1:7 心搏读法判负（25–38 次/分）；10^4 V/m 判负（13.3 W/cm²，超限约两个数量级）；725 nm 修正是可检验的、尚未检验的第三条路。

这一层的价值在于它把前四层的抽象争论落到了三个具体数字上：一个心率、一个波长、一个场强。这三个数字都可以在一周内被独立复核，不需要相信任何一方的叙事。这正是本册希望达到的效果。

6 总判与修复路线

6.1 五层记分卡

表 6-1　五层记分卡。D1 为严格导出，D2 为显式桥接，D3 为类比。判定列为“成立/部分成立/判负/自相矛盾”。

层级	核心断言	最强证据级别	判定
数学	α = 1/8，五常数单参数闭包	D1（在“失一”下）	部分成立：闭包严格，“失一”是公设
物理	f_0 = 64 k_BT/h，体温共振	D2	桥接待证：算术精确，锚点错位 30.5 K
化学	Tc = 0.9375 Θ_D f_defect	D1（作为不等式）	预测失败：473/600 K 使 f_defect > 1
生物	α 为年亏损率；7/8 为单级效率	D2	常数不成立：按年差 8–21 倍，效率输给 3/4
医学	1:7 心搏；10^4 V/m 安全	D2	安全判负：25–38 次/分；超限两个数量级

记分卡的读法：五层中没有一层是“全对”或“全错”。数学层的内核可以保留，物理层需要一次锚点修正，化学层需要一次定义域修正，生物层需要一次时间基修正，医学层需要两次撤回。这五次修正都不需要放弃 α = 1/8；它们需要的是把每个常数的**适用范围**写清楚。

6.2 五条必须撤回或降级的断言

第一条：804 nm 是体温共振波长。 应改为 724.8 nm（M = 64），或保留 804 nm 但承认 M = 57.7、锚点为 279.6 K。连锁后果：器件光源与滤光片重标定；组织光学与剂量估算重算。这是代价最小、收益最大的一处修改。

第二条：α = 1/8 是年亏损率。 应改为“每十年”，或等效地 α_eff = 1/80 每年。连锁后果：所有以“每年 12.5%”为基础的寿命、功能曲线、临床预测全部重算；换来的是一条与观测同量级的曲线。

第三条：473 K 与 600 K 可由 Θ_D = 482 K 的钢基体实现。 应改为“473 K 需 Θ_D ≥ 504.5 K；600 K 需 Θ_D ≥ 640 K，超出结构金属范围”。连锁后果：材料路线从“钢基体 + 缺陷工程”改为“Cr/Ru 基或轻元素化合物”，这是一个实质性的路线调整。

第四条：1:7 读写比给出心搏节律。 应撤回全部由此推出的心率、呼吸、脉搏结论，把 1:7 重新绑定到一个更慢的过程。连锁后果：医学层的节律论证需要重建，但可以改用“修复/损伤时间比”这一类可测比值。

第五条：10^4 V/m 是安全场强。 应改为“$\leqslant 1.2 \times 10^3$ V/m 才触及皮肤限值，设计值应在 10^2 V/m 量级”。连锁后果：器件功率预算下降约两个数量级，作用深度与作用时间需要重新设计。这是五条中最难接受、也最不可回避的一条，因为它是物理约束，不是解释问题。

6.3 三条可保留的硬核

第一，单参数代数闭包。 $\alpha = 1/8$ 通过初等函数生成 η、15/16、κ、ε、M，这是一个干净的最小参数化。它的价值不在于“解释一切”，而在于“只用记住一个数”。作为教学与组织工具，它是有效的。

第二，天花板不等式 $T_c \leq 0.9375\,\Theta_D$。 十四种材料无一违反，且它给出一个真实的必要条件：600 K 超导体必须有 $\Theta_D \geq 640$ K。这个条件虽然弱（目前所有氢化物都满足），但它是可用的筛选约束，且与 BCS 的定性图像（高 Θ_D 有利于高 T_c）一致。

第三，“写入—修复—亏损”的三分结构。 作为组织衰老标志的框架（D3），它简洁、可教、能生成假设。它不适合做定量预测，但适合做课程结构与实验设计的第一层分类。

这三条硬核的共同点是：它们都不依赖“804 nm”“每年 12.5%”“600 K 钢基体”这些具体断言。换句话说，**撤回五条断言不会摧毁体系，只会缩小它的主张范围**。这是本册最重要的判断。

6.4 修复路线 R1–R5

R1（波长锚点）：把 804 nm 改为 725 nm；或保留 804 nm 并公开标注 M = 57.7。同时把“体温共振”改为“温度依赖共振”，并用 P1 检验。

R2（时间基）：把所有 α 的速率表述改为“每十年”，或引入 $\alpha_{eff} = \alpha/10$ 并说明其来源。用表 4-1 的四条速率做交叉校验。

R3（T_c 公式的定义域）：把 $T_c = 0.9375\,\Theta_D\,f_{defect}$ 从“等式”降级为“不等式 + 经验表”；若要恢复等式，必须给出 f_{defect} 的微观定义（例如与 λ、无序度、缺陷浓度的映射）。在此之前，所有材料设计目标必须同时标注所需 Θ_D。

R4（1:7 的重绑定）：放弃心搏读法，改绑到组织修复/损伤时间比或转录—翻译—折叠时间比。给出该比值的实测方法（例如损伤后修复完成时间 / 损伤持续时间），并在两个以上系统中测值。

R5（安全基准）：把安全论证从 SAR 改为光学限值（ICNIRP 2013），把设计场强从 10^4 V/m 降到 10^2 V/m 量级，并重新计算作用时间与穿透深度。

五条路线中，R1、R2、R5 是“改数字”，成本低、见效快；R3、R4 是“改定义”，成本高、但决定体系能否从描述走向预测。

6.5 对“天工开物计划”的含义

从天工开物计划的装置角度看，本册给出四条工程约束，全部是可执行的。

第一，**波长**：若装置以体温为锚，出光应为 725 ± 5 nm，而不是 804 nm。若沿用 804 nm，则必须把装置定位为“低温/离体”设备，并重写适用场景。

第二，**场强**：10^4 V/m 不可用。皮肤限值对应约 1.2×10^3 V/m，设计值应取 10^2 V/m 量级；这会使单次作用的能量预算下降两个数量级，可能需要延长作用时间或扩大光斑来补偿。

第三，**机制表述**：e^{-64} 说明“热驱动 64 量子”不成立。装置必须明确是“外场泵浦”还是“被动照射”；若是后者，就必须解释 64 这个数在机制中的角色，而不能只把它当作一个标度。

第四，**验证顺序**：先做 P1（温度系数），再做 P2（M 值决定），最后才做临床。P1 的成本最低，能否证的问题最大；跳过 P1 直接做临床，等于把一个未验证的物理假设带进人体试验。

6.6 结语

这本册子的结论可以用三句话说完。

数学层是真的：一个参数、五个常数、一个同构，干净得可以写在黑板上。物理层是半步：算术精确，但锚点选错了一个温度。化学层是一个被误读的不等式：它从未被违反，也从未被接近，而体系自己的设计目标越过了它。

生物与医学层则是另一回事：那里有一个常数被放错了时间基（年 vs 十年），有一个效率被用错了场景（存活比例 vs 能量效率），有一个比值被绑错了过程（心搏 vs 修复），有一个场强被用错了波段（射频 vs 光学）。这四处错位都不是“理论被推翻”，而是“参数被放错了位置”。把它们放回正确的位置，体系会缩小，但会变得可检验。

一个能说出自己在哪里失败的框架，比一个处处成立的框架更有用。这本册子的全部工作，就是把这句话说得具体一点。

附录 A　复算清单

以下所有数值均可用表中公式独立复算。物理常数取 CODATA 2018 值：$h = 6.62607015 \times 10^{-34}$ J·s，$k_B = 1.380649 \times 10^{-23}$ J/K，$c = 2.99792458 \times 10^{8}$ m/s。

表 A-1　关键数值与复算式。

量	公式	数值
k_B/h	—	2.08366×10^{10} Hz/K
64 k_B/h	64 × k_B/h	1.33354×10^{12} Hz/K
f_c（310.15 K）	k_BT/h	6.4625 THz
f_0（310.15 K）	64 f_c	413.62 THz
λ_0（310.15 K）	c/f_0	724.84 nm
λ_0（279.6 K）	c/f_0	804.0 nm
M（804 nm, 310.15 K）	f/f_c	57.70
$d\lambda_0/dT$（310 K）	$-\lambda_0/T$	−2.337 nm/K
64 k_BT（310.15 K）	—	1.7105 eV = 165.0 kJ/mol
exp(−64)	—	1.6×10^{-28}
$(7/8)^4$	—	0.5862
$(15/16)^4$	—	0.7725
$(3/4)^4$	—	0.3164
半衰期（12.5%/年）	ln0.5/ln0.875	5.19 年
半衰期（1.25%/年）	ln0.5/ln0.9875	55.1 年
Θ_D（473 K 所需）	473/0.9375	504.5 K
Θ_D（600 K 所需）	600/0.9375	640.0 K
纯 Cr 天花板	0.9375 × 630	590.6 K
f_{defect}（482 K, 473 K）	473/(0.9375×482)	1.047
f_{defect}（482 K, 600 K）	600/(0.9375×482)	1.328
心率上限（T_w = 0.2–0.3 s）	60/(8T_w)	25–37.5 次/分
10^4 V/m 对应光强	$\frac{1}{2}\varepsilon_0 c E^2$	13.3 W/cm²
0.2 W/cm² 对应场强	$\sqrt{(2I/\varepsilon_0 c)}$	1.23×10^3 V/m
SAR（σ = 0.1–0.5 S/m）	$\sigma E^2/\rho$	10^4–5×10^4 W/kg
Spearman ρ（f_{defect} vs λ）	n = 13	0.972（$p = 2.7 \times 10^{-8}$）

复算可按下列顺序进行（任选 Python、R 或电子表格）：先取 $f_0 = 64k_BT/h$，再取 $\lambda_0 = c/f_0$，然后取 $d\lambda_0/dT = -\lambda_0/T$；由 M = f(804 nm)/$f_c$(310.15 K) 得 57.70；由 $f_{defect} = T_c/(0.9375\Theta_D)$ 得表 A-1 第五列；由 $\Theta_D \geq T_c/0.9375$ 得 504.5 K 与 640.0 K；由 HR ≤ 60/(8T_w) 得 25–37.5 次/分；由 I =

½ε₀cE² 与 E = √(2I/ε₀c) 得 13.3 W/cm² 与 1.23 × 10³ V/m；由 SAR = σE²/ρ 得 10⁴–5 × 10⁴ W/kg。全部中间值与表 A-1 一致，可在小数点后第三位复现。

附录 B　参考文献

Allen PB, Dynes RC. Transition temperatures of strong-coupled superconductors reanalyzed. *Phys Rev B*. 1975;12:905–922. doi:10.1103/PhysRevB.12.905

Ashcroft NW, Mermin ND. *Solid State Physics*. New York: Holt, Rinehart and Winston; 1976.

Austin IG, Mott NF. Polarons in crystalline and non-crystalline materials. *Adv Phys*. 1969;18:41–102.

Bardeen J, Cooper LN, Schrieffer JR. Theory of superconductivity. *Phys Rev*. 1957;108:1175–1204.

Denic A, Mathew J, Lerman LO, et al. Single-nephron glomerular filtration rate in healthy adults. *N Engl J Med*. 2017;376:2349–2357. doi:10.1056/NEJMoa1614329

Dirichlet PGL. Beweis eines Satzes über die arithmetische Progression. *Abh Königl Preuss Akad Wiss*. 1837:45–81.

Drozdov AP, Eremets MI, Troyan IA, Ksenofontov V, Shylin SI. Conventional superconductivity at 203 kelvin at high pressures in the sulfur hydride system. *Nature*. 2015;525:73–76. doi:10.1038/nature14964

Drozdov AP, Kong PP, Minkov VS, et al. Superconductivity at 250 K in lanthanum hydride under high pressures. *Nature*. 2019;569:528–531. doi:10.1038/s41586-019-1201-8

Errea I, Belli F, Monacelli L, et al. Quantum crystal structure in the 250-kelvin superconducting lanthanum hydride. *Nature*. 2020;578:66–69. doi:10.1038/s41586-020-1955-z

Fano U. Effects of configuration interaction on intensities and phase shifts. *Phys Rev*. 1961;124:1866–1874.

Fleg JL, Morrell CH, Bos AG, et al. Accelerated longitudinal decline of aerobic capacity in healthy older adults. *Circulation*. 2005;112:674–682. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.105.545459

Gabriel S, Lau RW, Gabriel C. The dielectric properties of biological tissues: I. Literature survey. *Phys Med Biol*. 1996;41:2231–2249. doi:10.1088/0031-9155/41/11/001

Goodpaster BH, Park SW, Harris TB, et al. The loss of skeletal muscle strength, mass, and quality in older adults: the health, aging and body composition study. *J Gerontol A Biol Sci Med Sci*. 2006;61:1059–1064. doi:10.1093/gerona/61.10.1059

Hayflick L, Moorhead PS. The serial cultivation of human diploid cell strains. *Exp Cell Res*. 1961;25:585–621. doi:10.1016/0014-4827(61)90192-6

ICNIRP. Guidelines for limiting exposure to electromagnetic fields (100 kHz to 300 GHz). *Health Phys*. 2020;118:483–524. doi:10.1097/HP.0000000000001210

ICNIRP. Guidelines on limits of exposure to laser radiation of wavelengths between 180 nm and 1,000 μm. *Health Phys*. 2013;105:74–91.

Kittel C. *Introduction to Solid State Physics*. 8th ed. Hoboken: Wiley; 2005.

Landau LD, Lifshitz EM. *Statistical Physics, Part 1*. 3rd ed. Oxford: Pergamon; 1980.

López-Otín C, Blasco MA, Partridge L, Serrano M, Kroemer G. The hallmarks of aging. *Cell*. 2013;153:1194–1217. doi:10.1016/j.cell.2013.05.039

López-Otín C, Blasco MA, Partridge L, Serrano M, Kroemer G. Hallmarks of aging: an expanding universe. *Cell*. 2023;186:243–278. doi:10.1016/j.cell.2022.11.001

Marcus RA. Electron transfer reactions in chemistry: theory and experiment (Nobel lecture). *Rev Mod Phys*. 1993;65:599–610. doi:10.1103/RevModPhys.65.599

McMillan WL. Transition temperature of strong-coupled superconductors. *Phys Rev*. 1968;167:331–344.

Nagamatsu J, Nakagawa N, Muranaka T, Zenitani Y, Akimitsu J. Superconductivity at 39 K in magnesium diboride. *Nature*. 2001;410:63–64. doi:10.1038/35065039

Riggs BL, Wahner HW, Seeman E, et al. Changes in bone mineral density of the proximal femur and spine with aging. *J Clin Invest*. 1982;70:716–723. doi:10.1172/JCI110667

Serre JP. *A Course in Arithmetic*. New York: Springer; 1973.

Somayazulu M, Ahart M, Mishra AK, et al. Evidence for superconductivity above 260 K in lanthanum superhydride at megabar pressures. *Phys Rev Lett*. 2019;122:027001. doi:10.1103/PhysRevLett.122.027001

Tinkham M. *Introduction to Superconductivity*. 2nd ed. New York: McGraw-Hill; 1996.

Wu MK, Ashburn JR, Torng CJ, et al. Superconductivity at 93 K in a new mixed-phase Y-Ba-Cu-O compound system at ambient pressure. *Phys Rev Lett*. 1987;58:908–910. doi:10.1103/PhysRevLett.58.908

云韶体系. 云韶几何·内部版 v2.2. 2026-10-26.

云韶体系. 云韶数论·内部版 v2.4. 2026-10-26.

云韶体系. 云韶非交换几何·内部版 v2.1. 2026-10-26.

云韶体系. Tc 公式·材料对表验证 v1.3. 2026-10-26.

云韶体系. 三分量云韶钢·公式集 v1.0. 2026-10-14.

云韶体系. 云韶体系·化学与药物线·强心与长寿·预注册判据书与文献比对纲领 v1.0. 2026-11-03.

云韶体系. 电子跳跃未解之谜·云韶体系解法尝试 v1.0. 2026-10-05.

附录 C　术语表

α（alpha）　体系的唯一自由参数，取 1/8。在数学层是“失一”后的亏损比例；在生物层被用作亏损率或单级效率。

η（eta）　1 − α = 7/8。单级存活比例，也常被用作单级效率（本册第 4.4 节对这一用法提出异议）。

f_defect　缺陷因子，定义域 [0, 1]，由 Tc/(0.9375 Θ_D) 反算。目前只有描述意义，没有独立的微观定义。

f_c　特征频率 k_BT/h；在 310.15 K 为 6.4625 THz。

f₀　体系共振频率 64 f_c；在 310.15 K 为 413.62 THz，对应 724.84 nm。

M　频率倍数，等于 $\alpha^{-2} = 64$。它不是独立常数，由 α 决定。

Θ_D　Debye 温度，晶格振动能量的特征尺度，由声速与原子密度决定。

λ（电–声耦合常数）　McMillan 公式中的无量纲耦合强度；常规金属 0.3–1.5，强耦合氢化物可达 2 以上。

SAR　比吸收率，单位质量组织吸收的电磁功率，W/kg。适用于射频，不适用于近红外光。

MPE　最大允许照射量（maximum permissible exposure），光辐射安全限值的常用表述。

D1 / D2 / D3　本册的证据分级：严格导出 / 显式桥接 / 类比。

读写比（D:E = 1:7）　体系的节律参数，等价于 $T_r \geq 7\,T_w$。需要一个具体过程才能赋予物理意义。